

Resume

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 연구생으로 모바일 로봇에 VLA 모델을 적용하는 프로젝트를 진행하면서, 실제 환경에서 로봇이 자율적으로 이동하는 문제가 얼마나 복잡한지 체감하였습니다. ISR LAB이 인천공항, 코엑스 같은 실제 대형 환경에서 모바일 로봇 자율주행을 연구해오셨다는 것을 알고 관심이 생겼습니다. 아직 부족한 점이 많지만, 실기기 기반 연구 환경에서 배우며 성장하고 싶어 지원하게 되었습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 최근 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 공부하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- MoNaVLA 프로젝트 주도: CLIP + BBox + L2-aug 기반 Decomposition Architecture를 제안하여 시뮬레이션 환경에서 closed-loop 주행 성공률 96.6%를 기록했습니다. MLP policy를 68.4% → 75.9% → 77.0%로 순차적으로 개선하였으며, 성능 향상의 핵심 동인이 L2-norm과 Hard Negative 데이터 증강임을 정량적으로 규명했습니다. (2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)
- 모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무: 옴니휠 로봇 Serbot 2 플랫폼 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경을 셋업하고, ROS2 드라이버 통합 및 이동 제어 스택을 구축했습니다. 실주행 시 발생하는 제어 지터와 물리 딜레이를 해소하기 위해 10Hz 비동기 제어 및 Jitter Hold 필터링과 같은 제어 보정 소프트웨어 스택을 개발한 실무 경험이 있습니다.
- 학술지 논문 게재: RAG 기반 LLM 서비스 연구로 KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 및 컨퍼런스 우수논문상을 수상하여 연구 프로세스 전반을 경험했습니다.
- 해커톤 대상 수상: 강남대학교와 구글 개발자 커뮤니티(GDGoC: Kangnam University)가 공동 주최한 2025년 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수

상하여 협업 및 프로토타입 구현 역량을 검증받았습니다.

4. 정우진 교수님 연구와의 연결

교수님 연구실이 대형 공간에서의 자율주행 내비게이션을 실기기로 검증해오신 점이 인상적이었습니다. 저는 소규모 실내 환경에서의 VLA 기반 내비게이션을 시뮬레이션과 일부 실물 테스트를 통해 다뤄본 경험이 있습니다. 두 도메인의 규모 차이는 크지만, 실기기 환경 셋업 (ROS2, Jetson, 제어 지터 대응)에서 익힌 경험이 연구실 실험 보조에 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 연구실에 합류하게 된다면 실험 지원과 인프라 유지보수 작업부터 시작하겠습니다.